

3. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 13.12.2021

Abgabe bis spätestens Mo. 27.12.2021 um 18 Uhr

(bitte an meine FHV Email Adresse asc8956@fhv.at senden)

NAME: Michael GEUZE

Aufgabe 1 (3 Pkt.)

Eine Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_1 = 60 \, \Omega$ und der Induktivität $L_1 = 100 \, \text{mH}$ ist mit einer zweiten Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_2 = 120 \, \Omega$ und der Induktivität $L_2 = 400 \, \text{mH}$ in Reihe geschaltet. Berechnen Sie für die Frequenz $f = 50 \, \text{Hz}$

- den Scheinwiderstand (Betrag der Impedanz) der Reihenschaltung und
- den Leistungsfaktor $\cos \varphi$.

Aufgabe 2 (3 Pkt.)

Ein veränderbarer Widerstand R liegt parallel zu einem Kondensator $C = 0,1 \, \mu\text{F}$. Die Schaltung liegt an einer sinusförmigen Wechselspannung $U = 10 \, \text{V}$, $f = 300 \, \text{Hz}$. Der Widerstand soll so eingestellt werden, dass die Phasenverschiebung zwischen Gesamtstrom und Spannung 60° beträgt.

Bei welchem Gesamtstrom durch die Parallelschaltung wird die geforderte Phasenverschiebung erreicht?

Aufgabe 3 (3 Pkt.)

Zwei induktive Verbraucher werden an der Netzspannung $U = 230 \, \text{V}$, $f = 50 \, \text{Hz}$ betrieben.

- Verbraucher 1: $P_1 = 1,8 \, \text{kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,6$
- Verbraucher 2: $P_2 = 1,2 \, \text{kW}$, $Q_2 = 1,6 \, \text{kvar}$

- Welche Blindleistung entnimmt Verbraucher 1 aus dem Netz?
- Wie groß sind Wirk- und Blindleistung, die beide Verbraucher zusammen aus dem Netz beziehen?

Eine Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_1 = 60 \Omega$ und der Induktivität $L_1 = 100 \text{ mH}$ ist mit einer zweiten Spule mit dem Wicklungswiderstand $R_2 = 120 \Omega$ und der Induktivität $L_2 = 400 \text{ mH}$ in Reihe geschaltet. Berechnen Sie für die Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$

- den Scheinwiderstand (Betrag der Impedanz) der Reihenschaltung und
- den Leistungsfaktor $\cos \varphi$.

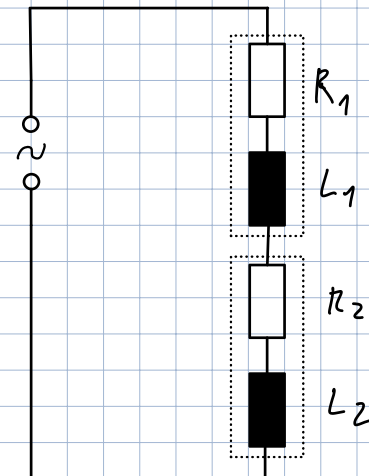
$$R_1 = 60 \Omega$$

$$L_1 = 100 \text{ mH}$$

$$R_2 = 120 \Omega$$

$$L_2 = 400 \text{ mH}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$



$$\begin{aligned} \underline{X}_{L_1} &= j \omega L_1 = j 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 0,1 \text{ H} \\ &= 10\pi j = 31,41 j \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{X}_{L_2} &= j \omega L_2 = j \cdot 2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 0,4 \text{ H} \\ &= 40\pi j = 125,663 j \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= R_1 + R_2 + \underline{X}_{L_1} + \underline{X}_{L_2} = (180 + 50\pi j) \Omega \\ &= 238,901 \cdot e^{j 41,110^\circ} \Omega \end{aligned}$$

$$Z = 238,901$$

$$\cos \varphi = \cos(41,110^\circ) = 0,753448$$

Ein veränderbarer Widerstand R liegt parallel zu einem Kondensator $C = 0,1 \mu\text{F}$. Die Schaltung liegt an einer sinusförmigen Wechselspannung $U = 10 \text{ V}$, $f = 300 \text{ Hz}$. Der Widerstand soll so eingestellt werden, dass die Phasenverschiebung zwischen Gesamtstrom und Spannung 60° beträgt.

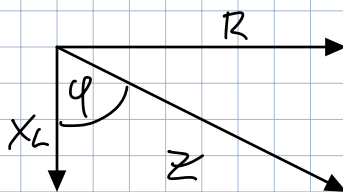
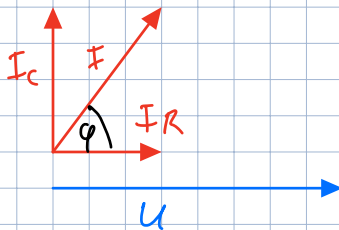
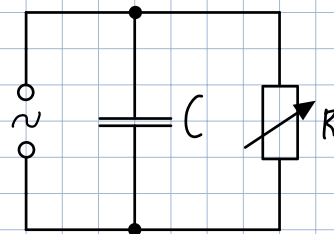
Bei welchem Gesamtstrom durch die Parallelschaltung wird die geforderte Phasenverschiebung erreicht?

$$C = 0,1 \mu\text{F}$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$f = 300 \text{ Hz}$$

$$\varphi = 60^\circ$$



$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 300 \text{ Hz} \cdot 0,1 \mu\text{F}} \quad \textcircled{A}$$

$$X_C = 5305,164 \Omega = 5,305 \text{ k}\Omega$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = \frac{10 \text{ V}}{5,305 \text{ k}\Omega} = 1,884 \text{ mA} \quad \textcircled{B}$$

$$I_R = \frac{I_C}{\tan(60^\circ)} = 1,088 \text{ mA} \quad \textcircled{C}$$

$$R = \frac{U}{I_R} = \frac{10 \text{ V}}{1,088 \text{ mA}} = 9,1888 \text{ k}\Omega$$

$$I = \sqrt{I_C^2 + I_R^2} = 2,176 \text{ mA}$$

Zwei induktive Verbraucher werden an der Netzspannung $U = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$ betrieben.

- Verbraucher 1: $P_1 = 1,8 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,6$
- Verbraucher 2: $P_2 = 1,2 \text{ kW}$, $Q_2 = 1,6 \text{ kvar}$

- a) Welche Blindleistung entnimmt Verbraucher 1 aus dem Netz?
b) Wie groß sind Wirk- und Blindleistung, die beide Verbraucher zusammen aus dem Netz beziehen?

①

$$U = 230 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P_1 = 1,8 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi_1 = 0,6$$

$$P_2 = 1,2 \text{ kW}$$

$$Q_2 = 1,6 \text{ kvar}$$

$$\varphi_1 = \arccos(0,6) = 53,130^\circ$$

$$Q_1 = \tan \varphi_1 \cdot P_1 = 2,4 \text{ kvar}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 2,4 \text{ kvar} + 1,6 \text{ kvar} \\ = 4 \text{ kvar}$$

$$P = P_1 + P_2 = 1,8 \text{ kW} + 1,2 \text{ kW} \\ = 3 \text{ kW}$$

